

Manual Tecnico

Indice

- [Arquitectura general](#arquitectura-general)
- [Estructura de carpetas](#estructura-de-carpetas)
- [Modelos principales](#modelos-principales)
- [Estados validos](#estados-validos)
- [Flujo de importacion Excel](#flujo-de-importacion-excel)
- [Matching de importacion](#matching-de-importacion)
- [Despliegue](#despliegue)
- [Docker](#docker)
- [Variables de entorno](#variables-de-entorno)
- [Rutas principales](#rutas-principales)
- [Sistema de QR](#sistema-de-qr)
- [Sistema de etiquetas Avery](#sistema-de-etiquetas-avery)
- [PDFs](#pdfs)
- [Dashboard](#dashboard)
- [Notas para futuras integraciones ERP](#notas-para-futuras-integraciones-erp)

Arquitectura general

Aplicacion monolitica FastAPI con vistas Jinja2, persistencia SQLAlchemy sobre SQLite y almacenamiento de archivos en disco. Docker expone la aplicacion en el puerto 8000.

Componentes principales:

- `app/main.py`: rutas, logica de negocio, importacion, PDFs, etiquetas y dashboard.
- `app/models.py`: modelos SQLAlchemy.
- `app/database.py`: configuracion de base de datos y migraciones ligeras.
- `app/templates/`: HTML Jinja2.
- `app/static/`: CSS, logo y recursos estaticos.
- `uploads/`: documentos/fotos subidos.
- `data/`: base SQLite y PDFs/pruebas locales si se generan.

Estructura de carpetas

```
app/  
  main.py  
  models.py  
  database.py  
  countries.py  
  templates/  
  static/  
uploads/  
data/  
docs/
```

Modelos principales

Sample

Representa una muestra de cafe verde. Campos relevantes:

- code.
- country_code.
- country_name.
- origin.
- producer.
- supplier_reference.
- provider_sample_number.
- container_number.
- purchase_contract_cvc.
- sales_contract_cvv.
- quality.
- warehouse.
- sample_type.
- category.
- commercial_result.
- harvest_date.
- variety.
- altitude.
- processing.
- physical_location.
- received_quantity_g.
- available_quantity_g.
- status.
- notes.

Relaciones:

- tastings.
- shipments.
- events.
- documents.

Tasting

Representa una cata. Incluye datos fisicos, sensoriales, puntuaciones, resultado, notas y recomendaciones.

Document

Representa archivo o fotografia asociado a una muestra y opcionalmente a una cata.

Shipment

Representa envio de muestra. Al registrar envio se descuenta cantidad disponible.

Estados validos

Valores internos:

- received
- available

- approved
- rejected
- shipped
- archived

Etiquetas visibles:

- Recibida
- Disponible
- Aprobada
- Rechazada
- Enviada
- Archivada

Flujo de importacion Excel

Rutas:

- GET /imports
- POST /imports/preview
- GET /imports/{batch_id}
- POST /imports/{batch_id}/apply
- POST /imports/{batch_id}/delete-created

La importacion no crea muestras directamente en la previsualizacion. Primero crea ImportBatch e ImportRow, normaliza datos y propone acciones.

Matching de importacion

Identidad actual:

- proveedor
- referencia proveedor
- CVC
- contenedor

Reglas:

- Si no hay referencia proveedor, la fila queda incompleta.
- No se usa productor, origen o calidad para update automatico.
- CVC invalido se trata como nulo.
- Contenedor ayuda a distinguir muestras con misma referencia/CVC.

Despliegue

Actualizar codigo:

```
git pull
docker compose up -d --build
```

Acceso:

```
http://192.168.1.37:8000
```

Docker

La aplicación se ejecuta con Docker Compose. El servicio expone 0.0.0.0:8000, lo que permite acceso desde otros equipos de la red si el firewall lo permite.

Variables de entorno

- APP_BASE_URL: base URL usada para QR públicos.
- UPLOADS_DIR: carpeta de documentos/fotos subidos.

Ejemplo:

```
APP_BASE_URL=http://192.168.1.37:8000
UPLOADS_DIR=uploads
```

Rutas principales

- /
- /samples
- /samples/new
- /samples/{id}
- /samples/{id}/edit
- /samples/{id}/pdf
- /samples/{id}/label
- /samples/{id}/tastings
- /samples/{id}/tastings/{tasting_id}/pdf
- /compare
- /labels
- /labels/pdf
- /public/samples/{id}
- /imports
- /imports/{batch_id}
- /admin/clean-samples

Sistema de QR

Los QR usan:

```
{APP_BASE_URL}/public/samples/{sample_id}
```

La vista pública es de solo lectura y no permite editar ni borrar.

Sistema de etiquetas Avery

Modelo implementado:

- Avery L7108REV.
- Hoja A4 vertical.
- Matriz 3 x 3.
- Etiqueta física 62 x 89 mm.
- Diseño interno horizontal rotado.
- Posición inicial configurable de 1 a 9.

- Copias configurables.

La etiqueta muestra identidad de café, bandera/colores por origen, calidad, tipo, referencia proveedor, CVC y QR.

PDFs

PDFs implementados:

- Etiquetas Avery.
- Ficha de cata.
- Ficha completa de muestra en `/samples/{id}/pdf`.

La ficha completa incluye cabecera corporativa, QR público, datos comerciales, datos de origen, catas, fotografías y documentos.

Dashboard

El dashboard recalcula las métricas desde la base en cada petición. No usa cache.

Se auditan:

- Total de muestras.
- Estados.
- Stock disponible.
- Muestras pendientes de cata.
- Muestras sin stock.
- Últimas muestras.
- Últimas catas.
- Muestras por origen con fallback a país.

Notas para futuras integraciones ERP

- Mantener `Sample.code` como código interno.
- Usar identidad comercial para integraciones: proveedor, referencia proveedor, CVC y contenedor.
- No acoplar importadores a rutas locales del portal.
- Preparar migración a PostgreSQL si aumenta concurrencia o multiusuario.
- Mantener `uploads` y base de datos en volumen persistente.